1.7 矩阵乘法的进阶认识

（1）若 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵且 $AB=O$，对 B 和 O 矩阵按列分块有

$$AB=A[b_1,b_2,\cdots,b_s]=[Ab_1,Ab_2,\cdots,Ab_s]=[0,0,\cdots,0],$$

$$Ab_i=0(i=1,2,\cdots,s).$$

即 B 的列向量是齐次方程组 $Ax=0$ 的解.

（2）若 A 是 $m\times n$ 矩阵，对矩阵 A 按行分块，则齐次方程组 $Ax=0$ 可表示为

$$\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\\ \alpha_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \alpha_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},$$

即 A 的所有行向量均与解向量 x 正交.

（3）若 $AB=C$，其中 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵.

对矩阵 A，C 按列分块，有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\ b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}=(c_1,c_2,\cdots,c_s)，\text{由此得}\begin{cases}b_{11}\alpha_1+b_{21}\alpha_2+\cdots+b_{n1}\alpha_n=c_1\\ b_{12}\alpha_1+b_{22}\alpha_2+\cdots+b_{n2}\alpha_n=c_2\\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots\\ b_{1s}\alpha_1+b_{2s}\alpha_2+\cdots+b_{ns}\alpha_n=c_s\end{cases}$$

即矩阵 AB 的列向量可由 A 的列向量线性表示.

（4）若 $AB=C$，其中 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵.

对矩阵 B，C 按行分块，有

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathrm{T}}\\ \beta_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \beta_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\gamma_1^{\mathrm{T}}\\ \gamma_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \gamma_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}，\text{由此得}\begin{cases}a_{11}\beta_1^{\mathrm{T}}+a_{12}\beta_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{1n}\beta_n^{\mathrm{T}}=\gamma_1^{\mathrm{T}}\\ a_{21}\beta_1^{\mathrm{T}}+a_{22}\beta_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{2n}\beta_n^{\mathrm{T}}=\gamma_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots\\ a_{m1}\beta_1^{\mathrm{T}}+a_{m2}\beta_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{mn}\beta_n^{\mathrm{T}}=\gamma_m^{\mathrm{T}}\end{cases}$$

即矩阵 AB 的行向量可由 B 的行向量线性表示.

微信公众号【冲冲考研】独家提供